Chapitre 5 : Écriture fractionnaire partie 2

I. Notion d'inverse

Définition : Deux nombres sont inverses si leur produit est égal à 1.

Exemples :

L'inverse de 3 est $\frac{1}{3}$ car :

$A = \frac{1}{3} \times 3$

$A = \frac{1 \times 3}{3}$

$A = \frac{3}{3}$

$A = 1$

L'inverse de $-\frac{2}{3}$ est $-\frac{3}{2}$ car :

$B = -\frac{2}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)$

$B = \frac{2 \times 3}{3 \times 2}$

$B = \frac{6}{6}$

$B = 1$

Propriété : Soient a et b deux nombres non nuls, l'inverse de la fraction $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$ car

$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = \frac{\cancel{a} \times \cancel{b}}{\cancel{b} \times \cancel{a}} = 1.$

Remarques :

- Un nombre et son inverse ont le même signe.
- Tous les nombres ont un inverse sauf 0.
- Il ne faut pas confondre l'**inverse** et l'**opposé** : l'inverse de 3 est $\frac{1}{3}$ car $3 \times \frac{1}{3} = 1$, alors que l'opposé de 3 est -3 car $3 + (-3) = 0$.

II. Divisions

Propriété : Diviser par un nombre non nul, c'est multiplier par son inverse.

C'est-à-dire : $a \div b = a \times \frac{1}{b}$ (avec $b \neq 0$).

Preuve :

$$a \times \frac{1}{b}$$

$$= \frac{a \times 1}{b}$$

$$= \frac{a}{b}$$

$$= a \div b$$

Propriété : Pour diviser deux fractions, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction.

Exemples :

$$C = \frac{1}{2} \div \frac{3}{4}$$

$$C = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}$$

$$C = \frac{1 \times 4}{2 \times 3}$$

$$C = \frac{4}{6}$$

$$C = \frac{\cancel{2} \times 2}{\cancel{2} \times 3}$$

$$C = \frac{2}{3}$$

$$D = -\frac{4}{5} \div \frac{3}{4}$$

$$D = -\frac{4}{5} \times \frac{4}{3}$$

$$D = -\frac{4 \times 4}{5 \times 3}$$

$$D = -\frac{16}{15}$$

$$E = \frac{5}{7} \div 3$$

$$E = \frac{5}{7} \times \frac{1}{3}$$

$$E = \frac{5 \times 1}{7 \times 3}$$

$$E = \frac{5}{21}$$

$$F = \frac{2}{3} \div 4$$

$$F = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$$

$$F = \frac{2 \times 1}{3 \times 4}$$

$$F = \frac{2}{12}$$

$$F = \frac{\cancel{2}}{\cancel{2} \times 2 \times 3}$$

$$F = \frac{1}{6}$$

III. Produit en croix

Propriété : a, b, c, d désignent quatre nombres relatifs avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$.

Réciproquement, si $a \times d = b \times c$, alors $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

On appelle cette propriété le produit en croix.

Schéma du produit en croix :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$a \times d = b \times c$$

Exemple 1 : On cherche un nombre x tel que $\frac{5}{2} = \frac{4}{x}$.

$\frac{5}{2} = \frac{4}{x}$ donc $5 \times x = 2 \times 4$

$x = \frac{2 \times 4}{5}$

$x = \frac{8}{5}$

$x = 1{,}6$

Le nombre cherché est 1,6.

Exemple 2 : Les quotients $\frac{12}{20}$ et $\frac{18}{30}$ sont-ils égaux ?

Méthode 1 : Produit en croix

$12 \times 30 = 360$

$20 \times 18 = 360$

Les produits en croix sont égaux donc $\frac{12}{20} = \frac{18}{30}$.

Méthode 2 : Simplification

$\frac{12}{20}$

$= \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 5}$

$= \frac{3}{5}$

$\frac{18}{30}$

$= \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 5}$

$= \frac{3}{5}$

Donc $\frac{12}{20} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$.